

Ubuntu va OS asoslari: mustaqil topshiriqlar

M0-M7 Mission Guide

Ubuntu Server 24.04 LTS / ochiq Lab v1.0.0
JDU Cyber Security / 2026-09-25

Ubuntu and OS Foundations — mustaqil topshiriqlar: Mission Guide

Qamrov: Mission 0–7. Muhit: Ubuntu Server 24.04 LTS. Har bir talaba Missionlarni oʻz surʼatida bajaradi; ular dars soatlariga birma-bir bogʻlanmagan.

Bu hujjat `command`ni talaba oʻzi tanlaydigan M0–M7 topshiriqlaridir. Toʻliq, qadamma-qadam koʻrsatma kerak boʻlsa, avval `practice.mdd`dagi P1–P6 mashqlarini bajaring.

P va M alohida resurslardan foydalanadi. P tugagani tegishli M avtomatik `PASS` boʻlishini anglatmaydi. Tavsiya etilgan tartib: `P1 → M1 → P2 → M2 → … → P6 → M6 → M7`. M0 va yakuniy M7 uchun alohida P yoʻq.

Umumiy amallar

Muhit ilk yaratilganda barcha Missionlar tugallanmagan holatda boʻladi. Avval `reset` qilish shart emas.

Amallarni bajaradigan user

Ubuntuga ulangandan keyingi boshqaruv `useri` — `ssm-user`. Tekshiring:

```
id -un
```

`jdu-check` va `jdu-reset`ni faqat `ssm-user` sifatida bajaring. Boshqa `user` ishlatlsa, dastur `ssm-user`ga qaytish usulini koʻrsatib tugaydi.

Mashq uchun `jduops`, `jduviewer`, `jduwriter` hisoblari bor. `ssm-user`dan ulardan biriga oʻtish misoli:

```
sudo su - jduops
id
```

Asl `ssm-user`ga qayting:

```
exit
id -un
```

Bu yerda almashtiriladigan `user`lardan faqat `ssm-user` parolsiz `sudo` ishlata oladi. Masalan, `jduwriter`dan bevosita `jduviewer`ga oʻtmang. Avval `exit` bilan `ssm-user`ga qayting, keyin `sudo su - jduviewer`ni bajaring.

`jduapp`, `jduweb`, `jdufinal`, `jduworker` faqat `service` uchun moʻljallangan `user`lardir. Ularning login `shell`i `nologin`; `su -` bilan interaktiv login qilmang. Kerakli tekshiruvni `ssm-user`dan `sudo -u USER COMMAND` shaklida bitta `command` sifatida bajaring.

Hozirgi Missionni tekshiring:

```
jdu-check M1
```

Oʻqituvchining progress `serveri` sozlangan boʻlsa, natija avtomatik yuboriladi. Barcha savollar `PASS` boʻlishini kutmaydi.

`RESULT` — Ubuntudagi topshiriq natijasi. `REPORT` — HTTPS yuborish natijasi. Yuborish xatosi Missionning `PASS/FAIL` holatini oʻzgartirmaydi. Anonim `server ID`ni quyidagicha koʻring:

```
jdu-progress id
```

Faqat `local` tekshiruvni bajarib, hozircha natija yubormaslik uchun:

```
jdu-check M1 --no-submit
```

Missionni boshidan boshlash zarur bo'lsagina uni `reset` qiling:

```
jdu-reset M1
```

`reset`dan darhol keyin barcha bandlar `FAIL` bo'ladi. Bu kutilgan holat. LabCheck holatni o'zi tuzatmaydi.

M0 Environment and OS

Haqiqiy muhitda Ubuntu, Linux `kernel`, PID 1, hozirgi `user` va `hostname`ni aniqlang. Oltita qiymatni `~/jdu-lab/m0/observation.env`ga yozing:

```
OS_ID=  
OS_VERSION_ID=  
KERNEL_RELEASE=  
PID1_COMM=  
USER_NAME=  
HOST_NAME=
```

Qiymatlarni ishlayotgan tizimdagi `command` natijasidan oling. Taxmin qilmang.

```
jdu-check M0
```

M1 Shell, path, file, and text

Maqsad

`relative path` va `absolute path`ni farqlash; `directory` va `file` yaratish; `file`dan nusxa olish; `log`dan kerakli satrlarni ajratish.

Boshlang'ich holat

Materiallar `~/jdu-lab/m1/inbox`da. `case01` hali tayyor emas; `staging`da ortiqcha `.tmp` file bor.

Topshiriq

1. Quyidagi `directory tree`ni yarating:

```
~/jdu-lab/m1/case01/  
├── config/  
├── logs/  
└── notes/
```

1. `inbox/config/app.conf`dan `case01/config/app.conf`ga nusxa oling.
2. `inbox/logs/incident.log`dan `case01/logs/incident.log`ga nusxa oling.
3. Nusxa olingan ikkala `file` mazmunini o'zgartirmang.

4. case01 ichidagi barcha .tmp filelarni olib tashlang.
5. case01 ostidagi obyektlarning egasi Ubuntuga kirgan boshqaruv useri ssm-user bo'lsin.
6. incident.logdagi ERROR bor to'liq satrlarnigina notes/errors.txtga yozing. Satr raqami qo'shmang.
7. incident.logning oxirgi besh satrini tartibini o'zgartirmay notes/recent.txtga yozing.

Tekshiruv

Oltita natija tekshiriladi: directory, manba filelar, .tmp, egasi, errors.txt, recent.txt.

```
jdu-check M1
```

Foydali commandlar: pwd, ls, tree, mkdir, cp, rm, find, grep, tail, stat.

M2 User, group, permission, and sudo

Maqsad

user, primary group, supplementary groupni farqlash; umumiy directoryga group permission va setgid qo'yish.

Boshlang'ich holat

jduops, jduviewer va ops oldindan bor. Dastlab faqat jduviewer noto'g'ri ravishda ops supplementary groupiga kirgan. jduops esa opsda emas. /srv/jdu-share va README.txtning egasi, groupi va modei tayyor emas.

Topshiriq

1. jduopsni ops supplementary groupiga qo'shing.
2. jduviewer ni ops supplementary groupidan chiqaring.
3. /srv/jdu-share egasi va groupini root:ops qiling.
4. /srv/jdu-share modeini 2775 qiling; setgid ishlating. Hammaga yozish huquqini bermang.
5. /srv/jdu-share/README.txtni root:ops, mode 664 qiling.
6. ssm-userdan sudo su - jduops orqali o'ting. Umumiy directoryda file yarating. Yangi file groupi ops bo'lganini tekshiring.
7. jduviewer README.txtni o'qiy olishini tekshiring.
8. jduviewer umumiy directoryda yangi file yarata olmasligini tekshiring.

jduopsdagi tekshiruvdan keyin exit bilan ssm-userga qayting. So'ng sudo su - jduviewer orqali o'ting. jduviewer tekshiruvidan keyin ham exit qiling. Oxirida id -un natijasi ssm-user ekanini tekshirib, keyin jdu-check M2ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija tekshiriladi: group a'zoligi, directory egasi/groupi, directory mode, namunaviy file, group merosi va viewer huquqi.

```
jdu-check M2
```

Foydali commandlar: id, groups, getent passwd, getent group, stat, namei, chown, chmod, usermod, sudo -u.

Taqiqlanadi: chmod 777.

M3 Process and package

8- va 9-boblarni hamda P3 mashqining ikkala qismini tugatgach bajaring. 10-bobda serviceni boshlash va avtomatik boshlash batafsil ko'riladi.

Maqsad

service va processni bog'lash; PID orqali signal yuborish; Ubuntu packageini tekshirib o'rnatish.

Boshlang'ich holat

jdu-m3-process1.service, jdu-m3-process2.service, jdu-m3-process3.service odatdagi systemd unitlari sifatida ishlamoqda. cmatrix o'rnatilmagan. Boshlang'ich holatni tekshirish:

```
systemctl list-units --type=service 'jdu-m3-'  
systemctl status jdu-m3-process1.service jdu-m3-process2.service jdu-m3-process3.service
```

Topshiriq A: faqat process2ni to'xtatish

1. jdu-m3-process2.service Main PIDini toping.
2. Shu PIDdagi processni ps bilan tekshiring.
3. Faqat shu PIDga TERM yuboring.
4. process2 to'xtagan, process1 va process3 ishlayotganini tekshiring.

Keng qamrovli pkill, killall yoki KILL signalini ishlatmang.

Topshiriq B: cmatrixni o'rnatish

1. package ma'lumotini ko'ring.
2. apt bilan cmatrixni o'rnatish.
3. commandni ishga tushiring; Ctrl+C bilan chiqing.
4. package versiyasini va /usr/bin/cmatrixni qaysi package berganini tekshiring.

Tekshiruv

Ikki natija: A topshirig'i uchun bitta, B topshirig'i uchun bitta. Topshiriladigan file yo'q.

```
jdu-check M3
```

Foydali commandlar: systemctl status, systemctl show, ps, kill, apt show, apt install, dpkg-query, command -v, dpkg -S.

M4 systemd service

Maqsad

unit file, service va process munosabatini tekshirish; active va enabledni farqlash.

Boshlang'ich holat

O'qituvchi tayyorlagan jdu-status.service loaded, inactive, disabled holatida. unit file tayyor.

Topshiriq

1. `systemctl cat jdu-status.service` yordamida `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`ni o'qing.
2. `unit` fileni o'zgartirmay `serviceni` start qiling.
3. Tizim yoqilganda avtomatik start bo'ladigan qilib `enable` qiling.
4. `active` va `enabled` holatlarini alohida tekshiring.
5. `Main` PIDni topib, haqiqiy `process` bilan solishtiring.
6. `processning` `useri`, `command` linei va `ish directorysi` `unitdagi` qiymatlarga mosligini tekshiring.

Tekshiruv

Uchta natija: `active`, `enabled`, o'zgarmagan `unit` bilan haqiqiy `process` mosligi. Topshiriladigan `file` yo'q.

```
jdu-check M4
```

Foydali: `systemctl cat`, `systemctl start`, `systemctl enable`, `systemctl is-active`, `systemctl is-enabled`, `systemctl show`, `ps`, `/proc/PID/cmdline`, `/proc/PID/cwd`.

M5 Port, socket, and log

Maqsad

`service`, `process`, `socket`, `IP address`, `port`, `HTTP` va `journal`ni bitta ishlayotgan tizimning qismlari sifatida bog'lash.

Boshlang'ich holat

O'qituvchi tayyorlagan `jdu-web.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida. `unit file` va `kontent filei` tayyor. `TCP 8081da listener` yo'q.

Topshiriq

1. `unit` filedagi `User`, `ExecStart`, `manzil`, `port` va `kontent pathini` o'qing.
2. `unit` fileni o'zgartirmay `jdu-web.serviceni` start qiling.
3. `127.0.0.1:8081da` aloqa kutayotgan `socketni` tekshiring. Bu holat `listener` (listening socket) deyiladi.

```
sudo ss -ltnp | grep ':8081'
```

1. `ssning users`: qatoridagi `PID` bilan `service` `Main` PIDini solishtiring.

```
systemctl show --property MainPID --value jdu-web.service
```

1. `0.0.0.0:8081` yoki `:::8081da` kutmayotganini tekshiring.
2. `http://127.0.0.1:8081/ga` request yuborib, `HTTP` `responseni` tekshiring.
3. `service user` `jduweb` `kontent fileini` o'qiy olishini tekshiring. `jduweb` login uchun emas; `su - jduweb` ishlatmang. Haqiqiy o'qish huquqi quyidagicha tekshiriladi: `0` — mumkin, `1` — mumkin emas.

```
sudo -u jduweb -- test -r /srv/jdu-web/index.txt
echo $?
```

user va groupni getent passwd jduweb hamda id jduweb bilan ko'ring. file va yuqori directorylarning permissionini stat va namei -l /srv/jdu-web/index.txt bilan tekshiring.

1. http://127.0.0.1:8081/m5-checkga request yuboring.
2. Hozirgi service ishga tushgan davrga tegishli jurnalda REQUEST path=/m5-checkni toping.
3. TCP 18081da listener yo'qligini va HTTP request muvaffaqiyatsiz bo'lishini tekshiring.

Tekshiruv

To'rtta natija: listener va PID; HTTP va file permission; talaba yuborgan request logi; ochiq va yopiq portni solishtirish. LabCheckning / requesti talabaning /m5-check requesti o'rnini bosmaydi.

```
jdu-check M5
```

Foydali: systemctl cat, systemctl start, systemctl show, sudo ss -lntp, curl, sudo -u, sudo journalctl.

M6 SSH and remote operation

Maqsad

CloudShellni local, Ubuntuni remote deb farqlash; SSH remote command va scp bilan upload/download qilish.

Boshlang'ich holat

SSH kaliti, jdu-ubuntu aliasi va Session Manager tunneli tayyor. Ular topshiriq balliga kirmaydi. CloudShell va Ubuntu Mission filelari hali yo'q.

Topshiriq

1. CloudShellda id -un, hostname, pwdni tekshiring.
2. ssh jdu-ubuntu yoki SSH remote command orqali Ubuntudagi shu uch qiymatni tekshiring.
3. CloudShelldagi ~/jdu-lab/m6/local-source.txtga faqat quyidagi bitta satrni yozing:

```
JDU SSH transfer test
```

1. scp bilan Ubuntudagi ~/jdu-lab/m6/upload.txtga upload qiling.
2. SSH remote command bilan Ubuntu da ~/jdu-lab/m6/remote-result.txt yarating. Qiymatlarni qo'lda yozmang.

```
REMOTE_USER=<Ubuntuda aniqlangan user>
REMOTE_HOST=<Ubuntuda aniqlangan hostname>
REMOTE_PATH=<Ubuntuda aniqlangan home directory>
```

1. scp bilan Ubuntudagi remote-result.txtni CloudShelldagi ~/jdu-lab/m6/downloaded-result.txtga download qiling.
2. upload manbasi va manzili, download manbasi va manzilini sha256sum bilan solishtiring.

Tekshiruv

Ubuntu tomonida ikki topshiriq baholanadi. SSH orqali Ubuntu ga kirib bajaring. Natija Dashboarddagi M6 Ubuntu ga yuboriladi.

jdu-check M6

CloudShell tomonida to'rt topshiriq baholanadi. `exit` bilan Ubuntudan CloudShellga qaytgach bajaring. Natija Dashboarddagi M6 CloudShellga yuboriladi.

jdu-check M6

Dashboard M6 qatorida Ubuntu 2/2, CloudShell 4/4, jami 6/6ni alohida ko'rsatadi. Ikkala tomonda ham hammasi PASS bo'lgandagina M6 tugaydi. Bir tomonni qayta tekshirish boshqa tomondagi oxirgi natijani o'chirmaydi.

Ikkala tomonni to'liq PASS qiling. `private key`ni ko'rsatmang, topshirmang, ko'chirmang. SSH `servicei`, SSH sozlamasi va `authorized_keys`ni o'zgartirmang.

Foydali: `ssh`, `scp`, `sha256sum`, `id`, `hostname`, `pwd`, `printf`.

M7 Integrated Ubuntu check

Maqsad

M2, M4, M5dagi bilimlarni yangi `servicega` mustaqil qo'llash. Yangi `command` kiritilmaydi.

Boshlang'ich holat

- O'qituvchi bergan `jdu-final.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida.
- `/srv/jdu-final` va `index.txt` hali yo'q.
- `jduwriter` va `jduviewer` `finalops` a'zosi emas.

Topshiriq

1. `systemctl cat jdu-final.service` orqali `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`ni o'qing.
2. `/srv/jdu-final`ni `root:finalops`, `mode 2775` qilib yarating.
3. `/srv/jdu-final/index.txt` yarating. Mazmuni `/etc/jdu-lab/final-marker`dagi bir satr bilan aynan bir xil bo'lsin.
4. `index.txt`ni `root:finalops`, `mode 664` qiling.
5. `jduwriter`ni `finalops`ga qo'shing. `jduviewer`ni qo'shmang.
6. `writer` kontentni o'zgartira olishini, `viewer` esa o'zgartira olmasligini tekshiring.
7. `unit` fileni o'zgartirmay `serviceni start` va `enable` qiling.
8. `service jdufinal` nomidan ishlashi va faqat `127.0.0.1:8090`da kutishini tekshiring.
9. HTTP `response status 200` bo'lib, kerakli `markerni` qaytarishini tekshiring.
10. `http://127.0.0.1:8090/m7-check`ga `request` yuboring.
11. Hozirgi `service` ishga tushgan davrga tegishli `journal`dan `REQUEST path=/m7-check`ni toping.

`user`ni almashtirish kerak bo'lsa, `ssm-user`dan `sudo su - jduwriter` yoki `sudo su - jduviewer`ni bajaring. Har tekshiruvdan keyin `exit` bilan `ssm-userga` qayting. Oxirida `id -unni` tekshirib, keyin `jdu-check M7`ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija: filelar tuzilishi, writer/viewer huquqlari, service, socket, HTTP va journal. unit file, SSH sozlamasi va LabCheckni o'zgartirmang.

```
jdu-check M7
```

Foydali: id, getent, stat, chown, chmod, systemctl, ps, sudo ss -lntp, curl, sudo journalctl.

Xavfsizlik uchun taqiqlangan amallar

- chmod 777ni ishlatmang.
- /etc/ssh/sshd_configni o'zgartirmang.
- ssh.serviceni to'xtatmang.
- killall yoki keng qamrovli pkillni ishlatmang.
- private keyni ko'rsatmang, topshirmang va Gitga qo'shmang.
- Tashqi hostlarni scan qilmang yoki ularga login qilishga urinmang.